RELATÓRIO GEOLÓGICO E HIDROGEOLÓGICO PRELIMINAR

Empresa contratada

comCIÊNCIA AMBIENTAL

CNPJ: 23.720.316/0001-53

E-mail: contato@comcienciambiental.com.br

Cliente

Condomínio do Conjunto Residencial Recreio das Canoas

Contato: Bruno

E-mails: recreiodascanoas@yahoo.com.br

Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de 2026

1. Objetivo

Este relatório tem como objetivo apresentar uma síntese da geologia local, condições hidrogeológicas regionais e diretrizes técnicas para avaliação de possíveis pontos de perfuração de poço tubular profundo, com base em dados públicos oficiais e literatura técnica disponível.

2. Contexto Geológico Regional

A área de estudo está inserida no domínio do embasamento cristalino da Faixa Ribeira, predominantemente composta por gnaisses e granitóides de alto grau metamórfico. Essas litologias são típicas da Zona Sul do município do Rio de Janeiro e formam o substrato rochoso das encostas da Serra do Mar.

Localmente, podem ocorrer coberturas superficiais de solos residuais (saprolito), colúvios e depósitos aluviais restritos a fundos de vale e áreas mais rebaixadas.

3. Caracterização Hidrogeológica

O sistema aquífero predominante é do tipo fissural, onde a água subterrânea circula e se armazena em fraturas, falhas e zonas de alteração do embasamento rochoso. A porosidade primária é baixa, sendo a produtividade dos poços fortemente dependente da densidade, abertura e conectividade das fraturas.

A profundidade de encontro do nível d'água é variável, podendo ocorrer desde poucos metros até dezenas de metros, dependendo da espessura do saprolito e do fraturamento. As vazões esperadas são geralmente modestas e heterogêneas, exigindo investigação local detalhada.

Foi realizada uma visita de campo para verificação de possíveis locais onde a nova perfuração deve ser realizada, porém é recomendado, antes da mesma, confirmar os pontos através de métodos investigativos indiretos para verificação de fratura.

Ponto_01: 22°59'39.43"S / 43°16'22.61"O

Ponto_02: 22°59'38.90"S / 43°16'22.89"O

Ponto_03: 22°59'35.79"S / 43°16'19.84"O

Durante a visita ao referido Condomínio, foi também informado a existência de 01(um) poço perfurado a cerca de mais de 20 anos atrás e que informações foram perdidas sobre as causas do desuso do mesmo. Foi verificado sua profundidade aparente que está em torno de 70m e foi encontrado um perfil de cerca de 40m de água, e que no caso, recomendamos estudos neste poço, pois pode no caso ser mais uma opção de recurso hídrico favorável ao empreendimento.

Abaixo segue a corrdenada do referido poço:

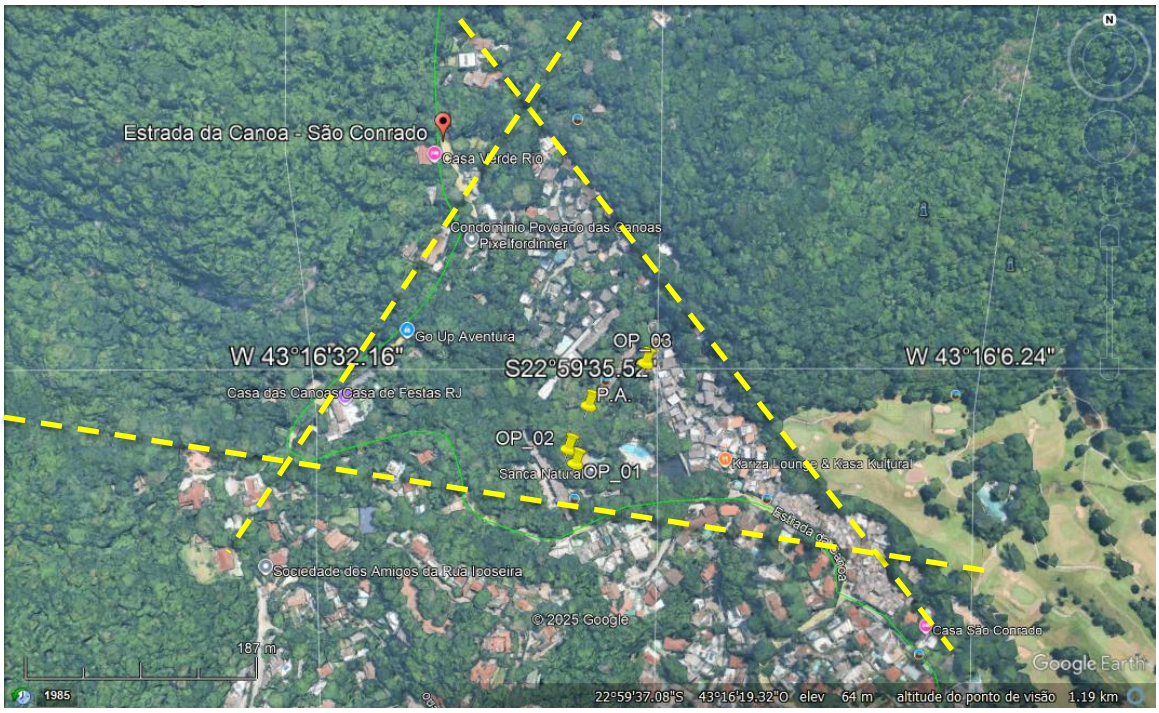
Poço antigo: 22°59'37.33"S / 43°16'22.09"O.

Foi realizado também uma pesquisa no Portal SIAGAS / CPRM — visualizador e informações sobre a base nacional de poços e nascentes (informações e forma de acesso aos registros) ná área do empreendimento e em um raio de até 300m, onde não foi obtido nenhum registro de Poços comparativos na região.

Ná área do Condmínio existe 02 (dois) outros poços semi-artesianos em uso e motivos de Outrogas no INEA, poços estes com aproximadamente 30m de profundidade e com vazões entre 2-3m^3 (Poço Castelo) e o do estacionamento com vazão em torno de 0,7m^3/h.

De base destas informações e pesquisas, verificamos a necessidade de poços mais profundos, com cerca de 50m ou mais para a verificação da possibilidade de encontrar recurso hídrico abundante para que possa suprir as necessidades básicas diária do referido condomínio.

Abaixo segue as fraturas regionais encontradas e mapeadas por imagens de satélite e que condiciona os córregos que cortam a região do condomínio.



4. Considerações sobre Poços Tubulares

Em terrenos cristalinos, poços tubulares apresentam grande variabilidade de desempenho, mesmo em pequenas distâncias. A ausência de aquíferos sedimentares contínuos implica que a locação do poço deve priorizar zonas estruturalmente favoráveis, como interseções de fraturas, contatos litológicos e áreas com maior espessura de alteração.

5. Recomendações Técnicas

• Levantamento geofísico prévio (principalmente eletrorresistividade);
• Ensaio de bombeamento para determinação da vazão sustentável;

• Análises físico-químicas e bacteriológicas da água;
• Regularização junto ao INEA para autorização e outorga de uso da água.

6. Conclusão

A área apresenta potencial hidrogeológico condicionado ao fraturamento do embasamento cristalino. A viabilidade de exploração de água subterrânea depende diretamente de investigações técnicas complementares. O presente relatório constitui uma base preliminar para a tomada de decisão e planejamento das próximas etapas.

RODRIGO GONCALVES AZEVEDO:09101828762

Assinado digitalmente por RODRIGO GONCALVES AZEVEDO: 09101828762
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=01579286000174, OU=videoconferencia, CN=RODRIGO GONCALVES AZEVEDO:09101828762
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026.02.11 16:27:53-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

Rodrigo Gonçalves Azevedo

Geólogo CREA/RJ 2008134385